

Kanıtı Olmayan Cümle: Sekiz İddianın Taranması

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

ara değerlendirme · yeni kavram yok

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 · KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hiçbir tanım sorulmayacak. Her maddede karşına bir **iddia** çıkacak ve senden tek bir şey istenecek: o iddiayı kıran ya da doğrulayan **gözlemi** göstermek. "Yanlış" demek bu kâğıtta yarım cevaptır; hangi ölçümün, hangi şemanın ya da hangi sayının onu yanlış kıldığını yazmadan madde tamamlanmış sayılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yaz.

BU HAFTANIN TARAMA LİSTESİ · SEKİZ CÜMLENİN SEKİZİ DE YANLIŞTIR

- 1 · Akım ampulden geçtikten sonra azalır.
- 2 · Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir.
- 3 · Gerilim ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır.
- 4 · Direnç, üzerinden geçen yükün bir bölümünü tüketir.
- 5 · Ampermetre, ölçeceği parçanın iki ucuna bağlanır.
- 6 · Elektronlar telin içinde ışık hızına yakın bir hızla koşar.
- 7 · Akımın yönü, elektronların sürüklendiği yöndür.
- 8 · Su benzetmesi devrenin her yerinde geçerlidir.

Her maddeyi bitirdiğinde bu listeye dön: çürüttüğün cümlelerin numarasının yanına, onu kıran gözlemi **tek cümleyle** yaz. Kâğıdın sonunda sekiz satırın da dolu olması gerekir.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Ampermetreyi bir ampulün iki ucuna bağlama düzeneği yalnız şema üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

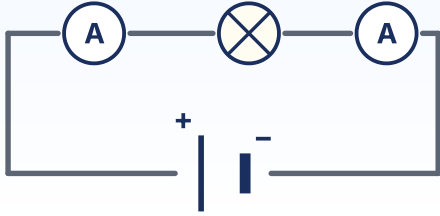
SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ATÖLYESİNE KURULAN KANIT MASASI

Taşköprü'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde ünite ortası değerlendirmesi için bir **kanıt masası** kurulur. Masanın üstünde dört düzenek yan yana durur ve hiçbirinin sonucu önceden yazılmamıştır: **A** düzeneğinde aynı kolun iki noktasına birer alet bağlanmıştır; **B** düzeneğinde aynı pile, teline ince telli bir parça eklenmiş ikinci bir devre bağlanacaktır; **C** düzeneğinde alet ampulün iki ucuna bağlanmıştır; **D** düzeneğinde tel bir yerinden ayrılmıştır.

Atölyenin panosuna, sınıfın iki hafta boyunca en çok duyduğu dört cümle asılmıştır. **I.** Akım ampulden geçtikten sonra azalır. **II.** Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir. **III.** Ampermetre, ölçeceği ampulün iki ucuna bağlanır. **IV.** Tel bir yerinden kesilirse içindeki yükler dışarı akar. Atölye şefi tek bir iş verir: her cümle için karşısına, onu sınavacak düzeneğin harfini yazın.

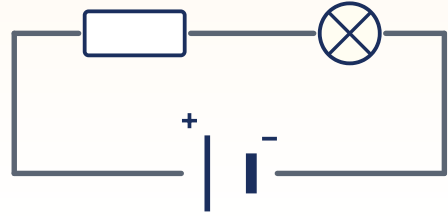
A

aynı kolun iki noktasında ölçüm



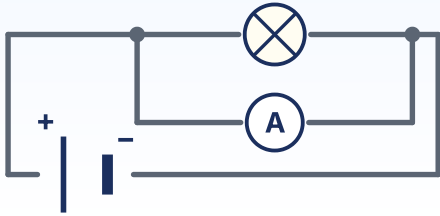
B

aynı pil, ince telli parça eklenen devre



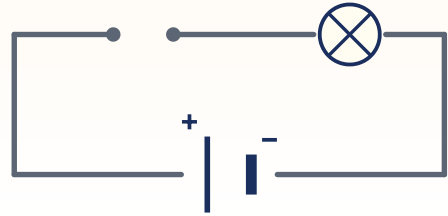
C

aleti ampulün iki ucuna bağlama



D

teli bir yerinden ayırma



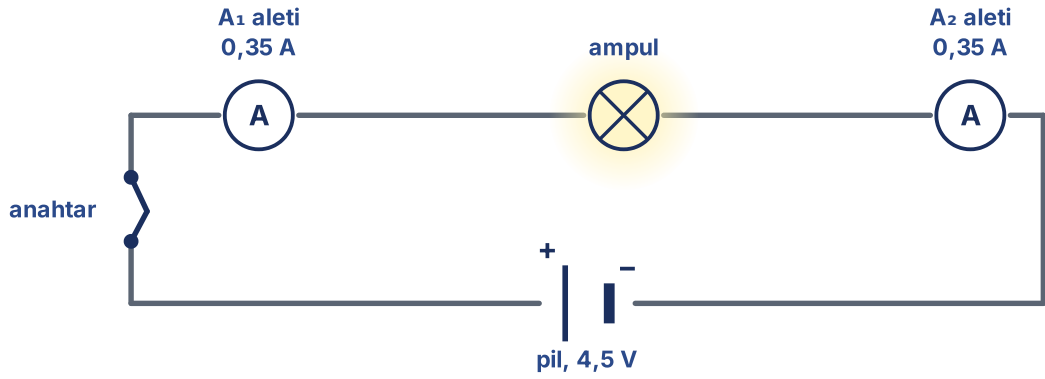
dört düzenek de aynı ölçekte çizilmiştir, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

Ş.1 · kanıt masasındaki dört düzenek · dördü de aynı ölçekte, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

Şekle ve panodaki dört cümleye bakınız. **a)** Her cümlenin karşısına, onu sınyacak düzeneğin harfini yazınız. **b)** Seçtiğiniz düzenek çalıştırıldığında ne gözleneceğini ve bu gözlemin cümleyi neden çürüttüğünü çizelgeye yazınız. **c)** Sınıftan biri **I. cümleyi D düzeneğiyle** sınyamak istiyor. Bu seçim neden sonuç vermez? Yanıtınızda, bir düzeneğin bir cümleyi sınyabilmesi için **ne yapabilmesi gerektiğini** belirtiniz.

Cümle	Düzenek	Çalıştırılınca ne gözlenir ve cümleyi neden çürütür
I	...	...
II	...	...
III	...	...
IV	...	...

Daday'daki bir kereste atölyesinin tezgâh aydınlatması Ş.2'deki gibi kurulmuştur; ampulün iki yanındaki aletler **aynı** değeri okumaktadır. **a)** Bu eşitlik, tarama listesindeki hangi cümleyi çürütür? Çürüttüğü cümlenin numarasını yazınız ve eşitliğin neyi kanıtladığını bir cümleyle belirtiniz. **b)** Aşağıdaki iki iddia için de bu eşitlik bir kanıt **sayılmaz**. Her biri için neden sayılmadığını yazınız: **(i)** "Ampulde hiçbir şey tükenmiyor." **(ii)** "Devreye ince telli bir parça eklense bu okumalar yine değişmez." **c)** Anahtar kapalı tutulup devre 80 saniye çalıştırılırsa ampulden geçen yük ne olur? İşlemi ve birimini yazınız.



iki alet de ampulün iki yanındadır ve aynı kolun üzerindedir

Ş.2 · tezgâh aydınlatmasının tek kollu devresi · iki alet de ampulün iki yanındadır

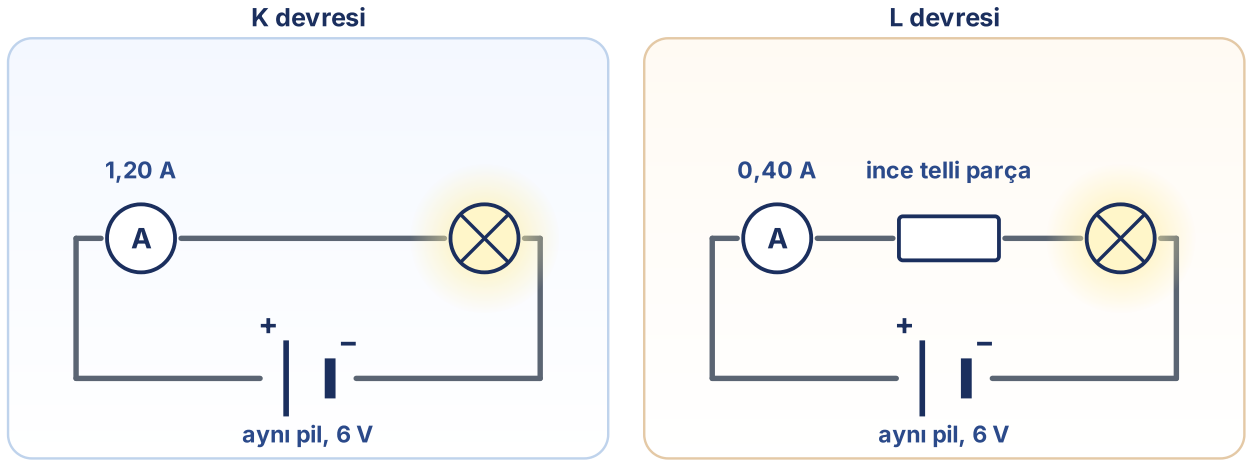
Çürütülen cümlenin numarası

...

80 s'de geçen yük

...

Azdavay'daki bir orman işletme şefliğinin deposunda aynı pil, önce K devresine sonra L devresine ayrı ayrı bağlanmıştır (Ş.3). L devresinin telinde ince telli bir ara parça vardır. **a)** Pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisidir ve bu özelliğin birimi nedir? **b)** Her iki devreden de kesitten **30 C** yük geçmesi istenirse her biri kaç saniye çalışmalıdır? İki süreyi ve aralarındaki farkı işlemleriyle yazınız. **c)** Depo görevlisi iki akımı görünce "demek ki L'nin pili K'ninkinin üçte biri kadar güçlüymüş" diyor. Bu tek cümlede **iki ayrı hata** vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **ç)** Görevlinin cümlesi doğru olsaydı, aynı pil K devresine yeniden bağlandığında ampermetrenin ne göstermesi beklenirdi? Gerçekte ne gösterir? İki yanıtı yan yana yazıp iddia hakkında karar veriniz.

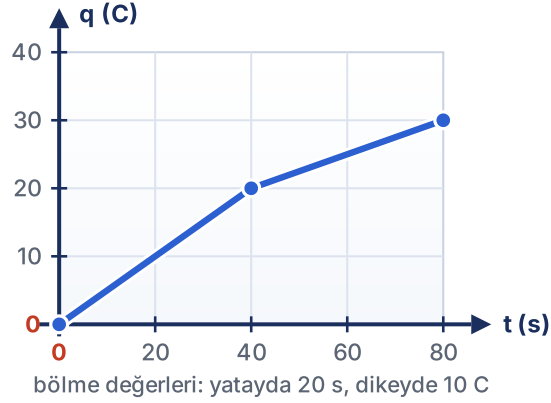


aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.3 · aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

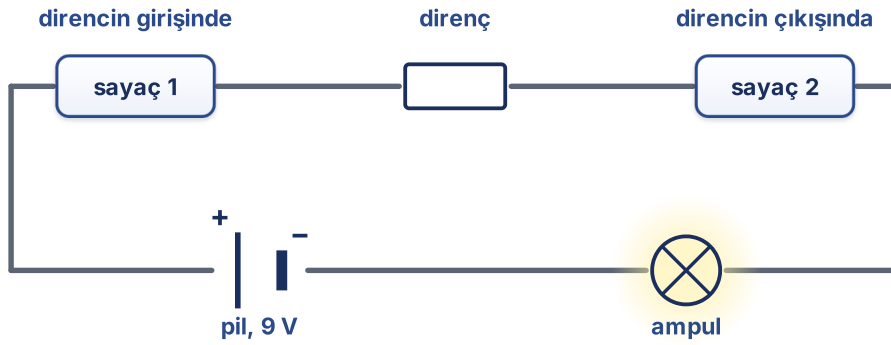
K devresi için süre	...	L devresi için süre	...
İki süre arasındaki fark	...	Pilin değişmeyen özelliği	...

Cide'deki bir balıkçı kooperatifinin soğuk oda aydınlatmasında, bir kesitten geçen toplam yük süreye karşı kaydedilmiştir (Ş.4). Kayıt 40. saniyede **kırılmaktadır**. **a)** Kaydın iki bölümündeki akımları ızgaradan okuyup birimleriyle yazınız. **b)** Kooperatif ustası, 40. saniyede birinin devreye dokunduğunu söylüyor ama ne yaptığını bilmiyor. Bu kırılmayı açıklayabilecek **iki ayrı değişiklik** yazınız. Bu ikisi arasında karar vermek için hangi **tek ölçümün** yapılması gerekirdi? **c)** Bir öğrenci "eğim küçüldüğüne göre 40. saniyeden sonra kesitten geçen yük azalmıştır" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır? Grafikten okunan sayıyı kullanarak düzeltiniz.



Ş.4 · soğuk oda hattının yük-zaman kaydı · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

İnebolu'daki bir ahşap tekne tersanesinde, direncin girişine ve çıkışına birer **yük sayacı** yerleştirilmiştir (§.5); her sayaç kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Devre **60 saniye** çalıştırıldığında iki sayaç da **42 C** yazmıştır. **a)** Hattın akımını bulunuz. **b)** Tersane ustası "direncin, üzerinden geçen yükün bir bölümünü kendinde tutuyor" diyor. İki sayacın kaydı bu cümleyi nasıl çürütür? **c)** Bunu duyan bir öğrenci "öyleyse bu direncin devreye hiçbir etkisi yokmuş" sonucunu çıkarıyor. Bu ikinci sonuç da yanlıştır: direncin devreden çıkarılırsa iki sayacın yazacağı sayılar için ne söylersiniz? Kararınızı, direncin akımı **nerede** değiştirdiğini belirterek yazınız.

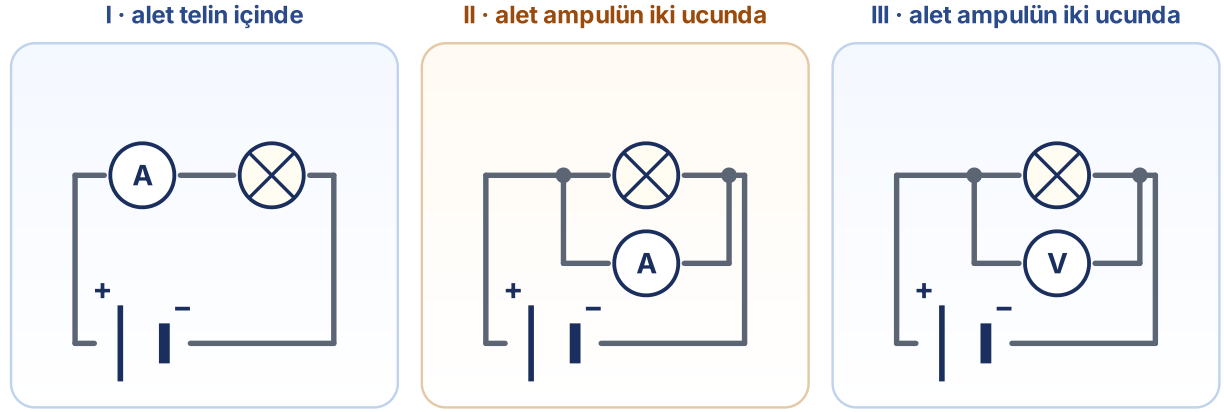


iki sayaç da kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar

§.5 · direncin iki yanındaki sayaçlar · ikisi de aynı kolun üzerindedir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: bir iddianın karşısına bir gözlem koydun. Şimdi geri dön ve tarama listesini denetle: kaç satırın dolu? Bir yerde "yanlış" yazıp kanıt yazmadıysan o satırı tamamla. Bir de şuna bak: ÇK 5'te iki ayrı yanlış birden düzelttin — biri "direncin yükü yutar", öteki "öyleyse direncin etkisi yok". Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulmak bu haftanın gizli tuzağıdır. Bundan sonraki maddelerde aletin yerine, iki okun yönüne ve bir benzetmenin sınırına karar vereceksin.

Tosya'daki bir bulgur değirmeninin bakım panosuna, ampulden geçen akımı ölçmek için üç ayrı bağlama önerisi çizilmiştir (Ş.6). Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır. **a)** Hangi öneri ampulden geçen akımı ölçer? Kararınızı "**ölçülen şey aletin neresinden geçmeli?**" sorusunu yanıtlarak gerekçelendiriniz. **b)** II. öneri uygulanırsa ampule ne olur ve bu durumun adı nedir? **c)** III. önerideki alet de ampulün iki ucundadır, ama ampulü söndürmez ve devredeki akımı da değiştirmez. Bu aletin hangi özelliği bunu sağlar? **ç)** II. öneri uygulansaydı aletin okuyacağı değer, I. önerideki okumadan büyük mü küçük mü olurdu? Kararınızı, yüklerin hangi yolu seçeceğini söyleyerek gerekçelendiriniz.



Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır, değişen tek şey aletin cinsi ve yeridir

Ş.6 · üç bağlama önerisi · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Akımı ölçen öneri	...	II. önerinin adı	...
II'de aletin okuyacağı değer	...	III. aletin özelliği	...

Devrekani'deki bir besi ahırında anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli **9 metredir**. Öğretmen, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlediğini söylemiştir. Anahtar kapatıldığı anda ampul ışıkmaktadır. **a)** Anahtarın yanındaki bir elektron, ampule ulaşana kadar kaç saniye yol alır? Sonucu saate çeviriniz. **b)** Ampul bu sürenin sonunda mı ışımaya başlar? Yanıtınızı, anahtar kapatıldığı anda telin **hangi bölümlerinde** yük bulunduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız hesabınızı görünce "öyleyse elektronlar çok yavaş olduğuna göre bu telden geçen akım da çok küçük olmalı" diyor. Bu çıkarım neden yanlıştır? **ç)** Aynı telin bir kesitinden 20 saniyede 12 C yük geçmektedir; akımı bulunuz ve (c) maddesindeki yanıtınızla birlikte okuyunuz.

Tek elektronun yolu,
saniye

...

Saate çevirince

...

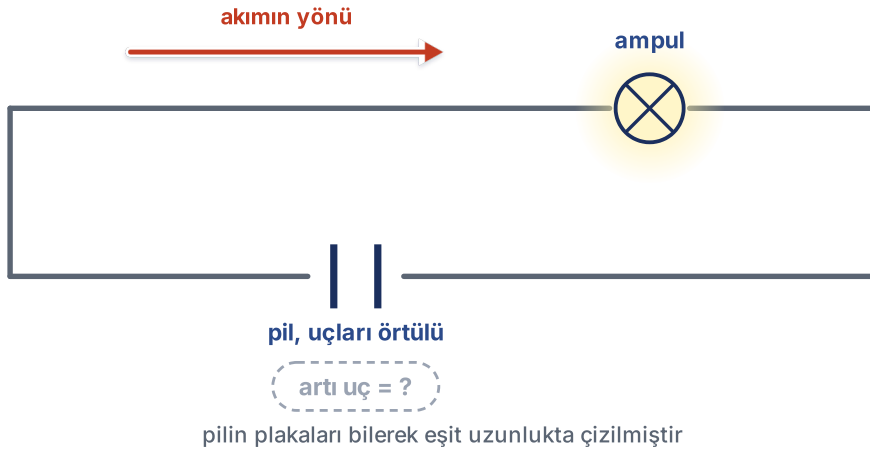
Telin akımı

...

Ampul ne
zaman ışı

...

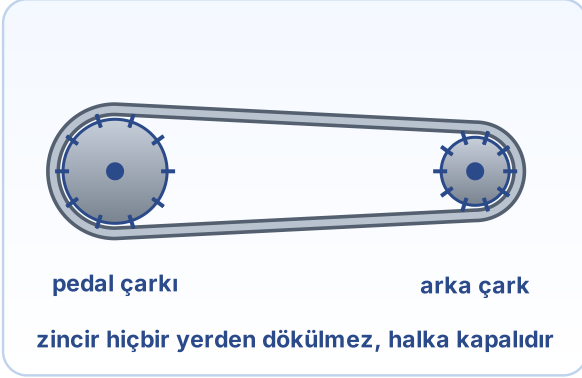
Boyabat'taki bir pirinç fabrikasının bakım şemasında pilin uçları bir etiketle örtülmüştür ve sembolün iki plakası bilerek **eşit uzunlukta** çizilmiştir (Ş.7). Şemada yalnız üst teldeki akım yönü verilmiştir. **a)** Pilin artı ucu hangi yandadır? Kararınızı, akımın dış devrede hangi uçtan çıkıp hangi uca döndüğünü yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Üst telde elektronlar hangi yöne sürüklenir? **c)** Fabrika elektrikçisi "bu şemada bir hata var, iki ok da aynı yöne bakmalı" diyor. Bu itiraza yanıt veriniz: iki oktan hangisi bir **gözlemi**, hangisi bir **adlandırmayı** gösterir?



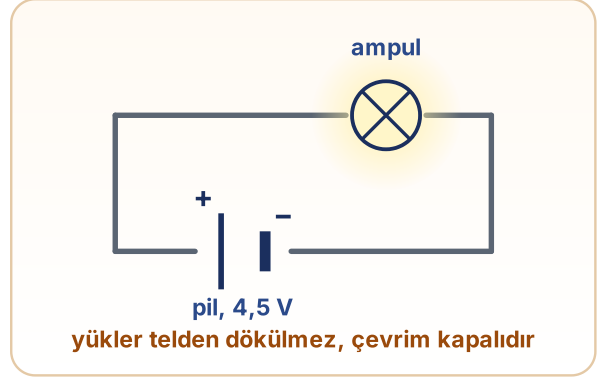
Ş.7 · bakım şeması · pilin uçları örtülüdür, üst teldeki akım yönü verilmiştir

Durağan'daki bir bisiklet tamircisi, sınıfın su benzetmesini duyunca şunu önerir: "Devreyi anlatmak için suyu bırakın, **zinciri** kullanın." Ş.8'de kapalı bir zincir halkası ile kapalı bir elektrik çevrimi yan yana verilmiştir. **a)** Zincir benzetmesi, su benzetmesinin hangi **iki eksiğini** kapatır? Her biri için zincirde karşılık gelen gözlemi yazınız. **b)** Zincir benzetmesinin kendi sınırı nedir? Devredeki hangi olguyu zincirle anlatamazsınız? **c)** İki benzetme aynı devre için ayrı ayrı kullanılabilir. "Direnç nedir?" ve "Anahtar kapanınca ampul neden anında ışıır?" sorularından her biri için hangi benzetmeyi seçersiniz? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.

bisikletin kapalı zincir halkası



kapalı elektrik çevrimi



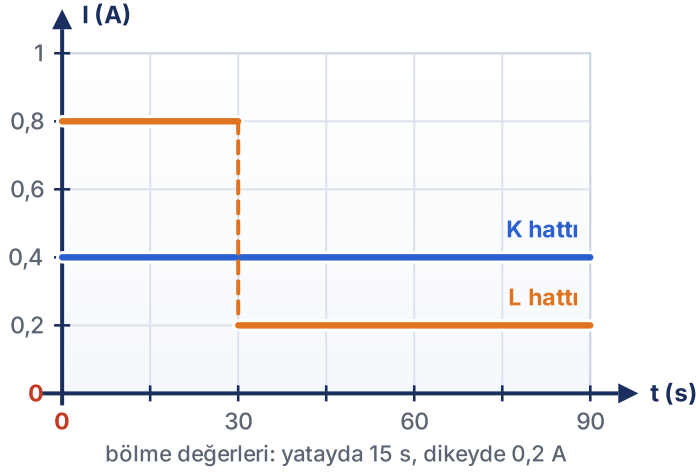
iki halka da kapalıdır, ikisinde de taşıyıcı dışarı çıkmaz

Ş.8 · kapalı zincir halkası ile kapalı elektrik çevrimi · iki düzenek yan yana ve aynı ölçektedir

Ayancık'taki bir kereste iskelesinin bakım defterine üç ayrı kayıt düşülmüş ve her kaydın altına bir soru yazılmıştır. **I.** Ampermetre 0,80 A okuyor, hat 2 dakika çalıştı; bu sürede kesitten geçen yük nedir? **II.** Bir kesitten 60 C yük geçti; hattın akımı nedir? **III.** Pilin üstünde 4,5 V yazıyor, hat 30 saniye çalıştı; hattın akımı nedir? **a)** Bu üç sorudan hangisi eldeki veriyle yanıtlanabilir? Yanıtlanabilen sorunun çözümünü işlemiyle yazınız. **b)** Yanıtlanamayan iki soru için, eklenmesi gereken **tek** veriyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bir öğrenci III. soruda "4,5'i 30'a bölersek akımı buluruz" diyor. Bu işlemin nesi yanlıştır? Yanıtınızda, bölünen ile bölenin **birimlerini** yan yana yazarak gösteriniz.

Kayıt	Yanıtlanabilir mi	Yanıt ya da eksik olan tek veri
I	...	...
II	...	...
III	...	...

Eflani'deki bir yayla yerleşiminde iki ayrı aydınlatma hattının akım kaydı aynı eksen takımına çizilmiştir (Ş.9). K hattının akımı hiç değişmemiş, L hattının akımı ise 30. saniyede bir kez düşmüştür. **a)** K hattının kesitinden 90 saniyede geçen yükü bulunuz; grafikte bu yüke karşılık gelen şeklin ne olduğunu da yazınız. **b)** L hattının kesitinden aynı sürede geçen yükü bulunuz; işlemi **iki parça hâlinde** gösteriniz. **c)** İki hattın akımları hiçbir anda birbirine eşit olmadığı hâlde 90 saniyede geçen yükleri eşit çıkmaktadır. Bu sonuç hangi cümleyi çürütür? **ç)** L hattının bu 90 saniyedeki ortalama akımı nedir? Bulduğunuz sayı ile K hattının akımını karşılaştırıp aradaki ilişkiyi tek cümleyle yazınız.



Ş.9 · K ve L hatlarının akım-zaman kayıtları · iki kayıt da aynı süre boyunca alınmıştır

K hattından geçen yük		L hattından geçen yük	
L hattının ortalama akımı		Çürütülen cümle	

Ovacık'taki bir köy okulunun fen kulübünde şu soru sorulmuştur: "**Tek kollu bir devrede ampermetre ampulden önce 0,50 A okuyor. Alet ampulün öbür yanına taşınırsa ne okur?**" Üç öğrencinin yanıtı aşağıdadır. **a)** Hangi yanıt doğrudur? **b)** Öteki iki yanıtın altındaki yanlışlığı üçer dört sözcükle **adlandırınız**. **c)** Her birine söyleyeceğiniz tek cümleyi yazınız; cümleleriniz bir kanıt içersin ve ad anmasın. **ç)** İki yanlış yanıtı hangisini, kanıt masasındaki hangi düzenele kırardınız?

Yanıt	Öğrencinin yazdığı	Altındaki yanlışlığın adı
1. yanıt	Yine 0,50 A okur; aynı kolda dallanma yok, ampulde tükenen akım değil yüklerin taşıdığı enerjidir.	
2. yanıt	Daha küçük okur; ampul akımın bir bölümünü kullandığı için geriye azı kalır.	
3. yanıt	Hiçbir şey okumaz; ampermetre ancak pile yakın bir noktaya bağlanırsa çalışır.	

Kurucaşile'deki bir tekne atölyesinde çırağa devre öğretecek olsanız, öğrendiklerini ezberden mi yoksa anlayarak mı söylediğini ayırt eden bir soru kurmanız gerekir. Tarama listesindeki sekiz cümleden **birini** seçin ve o yanlışlığı yoklayan bir soru yazın. **a)** Seçtiğiniz cümlelerin numarasını yazın. **b)** Sorunuzun kökünü kurun: gerçek bir düzene, verilen sayılar ya da bir şema betimlemesi bulunsun ve soru en az **iki adım** istesin. **c)** Doğru cevabı ve **iki çeldirici** yazın; her çeldiricinin yanına, o şıkkı hangi hatayı yapanın düşeceğini belirtin. **ç)** Sorunuzun ezberle yanıtlanamayacağını nasıl güvence altına aldınız? Kökünüzde, cevabı **yalnız verilen bilgiye bağlayan** tek cümleyi gösterin.

Seçtiğim cümle	Sorumun istediği karar
...	...
...	...
...	...
...	...

Bu kâğıda başlarken sekiz cümleyi okudun. Şimdi listeye son kez dön ve **kendi kâğıdına bak**. **a)** Sekiz cümleden hangisini bu haftanın başında doğru sanıyordun? Numarasını yaz; birden çoksa hepsini yaz. **b)** Onu bıraktıran **gözlem** hangisiydi? Hangi maddede, hangi sayıyı ya da hangi şemayı gördüğünde fikrin değişti? **c)** Sekiz cümleden hangisini hâlâ tam olarak çürütemiyorsun? O cümleyi kırarak bir ölçüm tasarla: neyi kuracaksın, neyi okuyacaksın ve hangi sonucu görürsen cümlelerin yanlış olduğuna karar vereceksin? **ç)** Şu cümleyi kendi sözcüklerinle tamamla: "Bundan sonra bir devre iddiası duyduğumda ilk soracağım soru ..." **d)** Bu kâğıtta bir arkadaşının yanlışını adlandırdın. Kendi yanlışını adlandırmak sana daha kolay mı geldi, daha zor mu? Tek cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Tarama listesindeki sekiz satırın kaçı dolu? Boş kalan satırın numarasını kâğıdın üstüne yaz, o senin taranacak yerin.
- Her çürütmenin yanında bir **gözlem** var mı? "Böyle olmaz" bir gerekçe değildir; hangi ölçümün, hangi şemanın gösterdiğini yaz.
- Hesap yaptığın her yerde birim var mı? Bölme ve çarpma işlemlerinde C, s ve A birbirini tutuyor mu?
- Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulup savrulmadığını denetle: "direnç akımı yutmaz" doğrudur, ama "direncin hiçbir etkisi yoktur" yanlıştır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Tarama listeni defterinin ilk sayfasına geçir; yanına yazdığın gözlemlerle birlikte geçir, çünkü asıl değerli olan onlar. Bu kâğıtta iki haftanın hesabını gördük, ama bir soru hâlâ açık duruyor: 3. maddede aynı pil iki devrede iki ayrı akım verdi; farkı yaratanın teller olduğunu söyledik ama **telin neyi** farkı yarattığını söylemedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; bu üniteye döndüğümüzde o cümlelerin peşine düşeceğiz.

Mini Test · Kanıtı Olmayan Cümle

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Her soruda bir iddia ya da bir gözlem verilir; istenen şey karardır. Hesap yapılan yerlerde birimi de düşününüz. Bu testte Ohm yasası, eşdeğer direnç ve seri-paralel çözüm kullanılmaz.

Ad-Soyad: _____

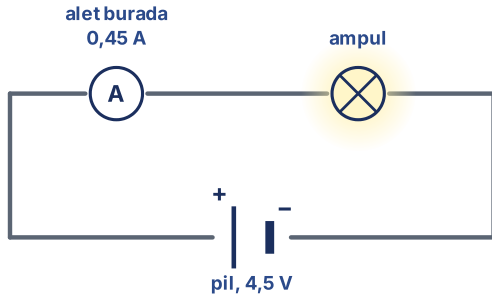
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Araç'ta Kavak Fidanlığının Deposu

Araç'taki bir kavak fidanlığının deposunda kurulu devre şekildeki gibidir ve alet ampulden önceki noktada **0,45 A** okumaktadır. Bakımcı aynı aleti sökmeden devreyi durdurup ampulün öbür yanına bağlayacaktır. Aletin yeni yerinde okuyacağı değer ile anahtar 40 saniye kapalı tutulduğunda ampulden geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

- A) 0,45 A; 88,9 C
- B) 0,23 A; 9,2 C
- C) 0,90 A; 36 C
- D) 0,45 A; 18 C
- E) 0,23 A; 18 C

2 Bozkurt'ta İki Ahırın Aydınlatması

Bozkurt'taki bir besi çiftliğinde aynı pil, önce K ahırının devresine sonra L ahırının devresine ayrı ayrı bağlanmıştır. Her iki devrede de yük sayacı 30 saniye boyunca okunmuş, K devresinde **18 C**, L devresinde **6 C** yazdığı görülmüştür. İki akımın karşılaştırılması ile pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'nin akımı K'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır
- B) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin devreye gönderdiği akımın kendisidir
- C) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır
- D) İki devrenin akımı eşittir; değişmeyen, iki devreden geçen toplam yük miktarıdır
- E) K'nın akımı L'ninkinin 12 katıdır; değişmeyen, pilin içinde biriktirdiği yüküdür

3 Şenpazar'da Bir Defterin Üç Satırı

Şenpazar'daki bir okul atölyesinde öğrenci, tek kollu bir devre için defterine üç satır yazmıştır: pilin etiketinde **4,5 V**, ampermetrede **0,30 A**, yük sayacında **20 saniyede 6 C**. Öğretmen "bu üç kayıttan ikisi birbirini denetliyor" demektedir. Birbirini denetleyen iki kayıt ile bağımsız kalan kayıt hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,5 V ile 0,30 A birbirini denetler; 6 C bağımsız bir kayıttır
- B) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V bağımsız bir kayıttır
- C) Üç kayıt da birbirini denetler; üçü aynı büyüklüğün üç ayrı yazımıdır
- D) 4,5 V ile 6 C birbirini denetler; 0,30 A bağımsız bir kayıttır
- E) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V de bu ikisinden bulunur

5 Seydiler'de Pano Denemesi

Seydiler'deki bir okulun bakım panosunda bir öğrenci, ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlamış ve iki şey gözlemiştir: ampul **sönmüş**, alet ise beklediğinden **çok büyük** bir değer göstermiştir. Bu iki gözlemin birlikte gösterdiği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alet bozulmuştur; doğru bağlanmış bir ampermetre büyük bir değer göstermez
- B) Ampul bozulmuştur; alet bu yüzden ampulden geçen akımı okuyamamaktadır
- C) Yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılmıştır; devre kısa devre olmuştur
- D) Pil bitmiştir; sönen ampul ile büyük okuma bunun iki ayrı belirtisidir
- E) Bağlama doğrudur; ampul yalnız ölçüm sürerken geçici olarak sönmektedir

4 Pınarbaşı'nda Çay Ocağının Hattı

Pınarbaşı'ndaki bir orman işletme evinin aydınlatma hattında ampermetre **0,90 A** okumaktadır. Hatta ince telli bir ara parça eklendikten sonra aynı alet aynı yerde **0,50 A** okumuştur. Öğrencilerden biri, eksilen 0,40 amperin eklenen parçada kaldığını düşünmekte ve parçaya girerken 0,90, çıkarken 0,50 okunacağını söylemektedir. Parça takıldıktan sonra hattın **girişinde** ve **çıkışında** ölçülecek gerçek değerler hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur
- B) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur
- C) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur
- D) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur
- E) Girişte 0,40 A okunur; çıkışta 0,40 A okunur

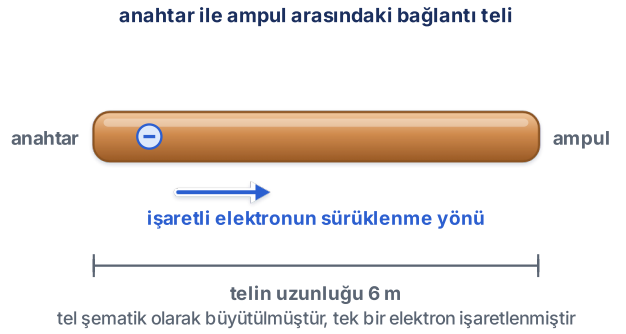
7 Abana'da Çizilen Şemadaki İki Ok

Abana'daki bir sahil işletmesinin bakım şemasında pilin uçları işaretlenmiş ve akım oku, pilin artı ucundan çıkıp dış devreyi dolaşacak biçimde doğru çizilmiştir. Şemayı kopyalayan öğrenci, elektron okunu da aynı tele ve **aynı yöne** çizmiştir. Düzeltmesi gereken ok ile düzeltilen okun dış devrede hangi uçtan hangi uca bakacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- B) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- C) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- D) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- E) İki ok da düzeltilir; metalde iki yön de ayrı birer sözleşmeyle belirlenir

6 Hanönü'nde Kereste Deposunun Teli

Hanönü'ndeki bir kereste deposunda anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli şeklindeki gibi **6 metredir** ve anahtarın yanındaki bir elektron işaretlenmiştir. Ölçümler, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saatte yalnız **4 santimetre** ilerlediğini göstermektedir. Anahtar kapatıldıktan tam **6 saat** sonra işaretli elektronun telde aldığı yol ile ampulün o ana kadarki durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

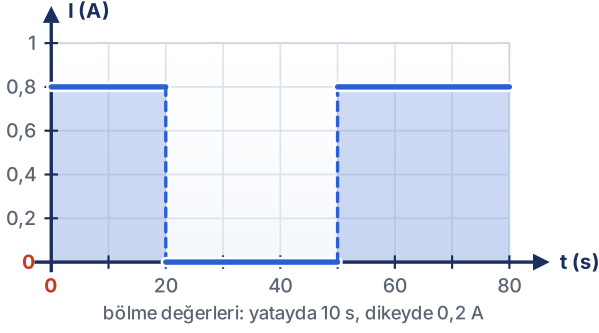


anahtar ile ampul arasındaki tel ve işaretli elektron

- A) 24 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışımamıştır
- B) 24 cm yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışımaktadır
- C) 24 m yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışımaktadır
- D) 1,5 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışımamıştır
- E) 600 cm yol almıştır; ampul tam bu anda ışımaya başlamıştır

9 Saraydüzü'nde Bir Kaydın Boşluğu

Saraydüzü'ndeki bir sulama kuyusunun kumanda hattına akım kaydedici takılmış ve 80 saniyelik kayıt şeklindeki gibi çıkmıştır. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Kayıt boyunca kesitten geçen toplam yük ile kaydın hangi bölümünde anahtarın açık olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kumanda hattının akım-zaman kaydı

- A) 64 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır
- B) 24 C; 50. ile 80. saniyeler arasında anahtar açıktır
- C) 40 C; 0. ile 20. saniyeler arasında anahtar açıktır
- D) 40 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır
- E) 64 C; kayıt boyunca anahtar hiç açılmamıştır

8 Doğanyurt'ta Benzetmeye Yapılan Onarım

Doğanyurt'taki bir köy kahvesinde öğrenciler, devreyi anlatan su benzetmesinin bir yerde çöktüğünü öğrenmiştir. Biri şöyle bir onarım önerir: **"Hortumun iki ucunu birbirine ekleyip kapalı bir halka yapalım; böylece benzetmenin bütün sınırları kalkar."** Bu onarımın gerçekten kapattığı eksik ile buna rağmen kapanmadan kalan eksik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kapattığı eksik suyun gözle görülebilmesidir; kalan eksik hortumun esnek olmasıdır
- B) Kapattığı eksik dar borunun geçişi zorlaştırmasıdır; kalan eksik pompanın su üretmesidir
- C) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik yoktur, benzetme artık tamdır
- D) Kapattığı eksik vananın yolu kesmesidir; kalan eksik suyun ağır ağır akmasıdır
- E) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik kesilen hortumun boşalmasıdır

11

Türkelî'de Ampulün İki Ucundaki Alet

Türkelî'deki bir okul laboratuvarında, çalışan bir devrede ampulün iki ucuna bir alet bağlanmıştır. Bağlamadan sonra ampul sönmemiş, devreye seri duran ampermetrenin okuduğu değer de **değişmemiştir**. Bağlanan alet ile bu sonucu sağlayan özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Voltmetredir; devreye seri bağlandığı için devredeki akımı hiç değiştirmez
- B) Ampermetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz
- C) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok kolay olduğu için ampulü korur
- D) Ampermetredir; ampulün iki ucuna bağlandığı için oradan geçen akımı okur
- E) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz

10

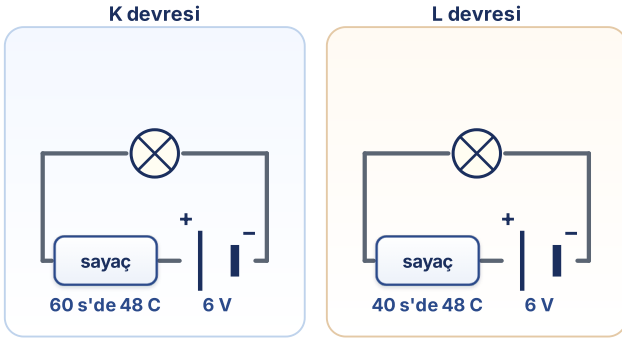
Dikmen'de İki Hattın Defteri

Dikmen'deki bir tarım aletleri tamirhanesinde iki ayrı hattın kaydı tutulmuştur. K hattının pilinde **4,5 V** yazmakta ve kesitinden **40 saniyede 18 C** yük geçmektedir. L hattının pilinde **9 V** yazmakta ve kesitinden **20 saniyede 9 C** yük geçmektedir. Bir stajyer, "pilin değeri iki katına çıktığına göre L'nin akımı da K'ninkinin iki katıdır" demektedir. İki hattın akımlarının karşılaştırılması ile stajyerin cümlesi için doğru değerlendirme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki hattın akımı da 0,45 A'dır; pilin etiketi akımı tek başına belirlemez
- B) L'nin akımı K'ninkinin yarısıdır; L'nin kesitinden yarı kadar yük geçmiştir
- C) İki hattın akımı da 0,45 A'dır; iki pilin etiketi de aynı değeri göstermektedir
- D) L'nin akımı K'ninkinin iki katıdır; stajyerin cümlesi kayıtlı doğrulanmıştır
- E) L'nin akımı büyüktür; L'de aynı ölçüm daha kısa sürede tamamlanmıştır

13 Yenice'de İki Sayacın Kaydı

Yenice'deki bir kâğıt atölyesinde iki ayrı devrenin yük sayaçları okunmuştur: K devresinin sayacı **60 saniyede 48 C**, L devresinin sayacı **40 saniyede 48 C** yazmıştır. Bir çırak, iki sayaç da aynı sayıyı yazdığı için iki devrenin akımlarının eşit olduğunu düşünmektedir. Akımı büyük olan devre ile bu akımın ötekine kaç katı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



iki devrede de aynı üreteç kullanılmıştır

iki devrenin sayaç kayıtları

- A) L devresi; akımı K'ninkinin 1,5 katıdır
- B) İki devrenin akımı eşittir; geçen yükler birbirine eşit olduğu için
- C) L devresi; akımı K'ninkinin 1,2 katıdır
- D) K devresi; akımı L'ninkinin 1,2 katıdır
- E) K devresi; akımı L'ninkinin 1,5 katıdır

12 Erfelek'te Pilin Neden Bittiği

Erfelek'teki bir yayla evinde pille çalışan lamba haftalarca kullanıldıktan sonra sönmüştür. Sökülen pilin uçları arasına bağlanan voltmetre, etiketteki **6 V** yerine yalnız **0,4 V** okumaktadır. Bir öğrenci şöyle demiştir: "**Akım pilden çıkar, devrede dolaşır ve pilin içine dönmeden biter; pil de bu yüzden biter.**" Bu cümlelerin yanlış bölümü ile voltmetre okumasının pilin bitmesi hakkında gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yanlış bölümü yoktur; pil, içinden akım geçmediği için zamanla biter
- B) "Akım pilden çıkar" bölümü yanlıştır; pilin içinden hiçbir zaman akım geçmez
- C) "Pilin içine dönmeden biter" bölümü yanlıştır; tükenen, pilin enerjisidir
- D) "Devrede dolaşır" bölümü yanlıştır; yükler yalnız ampulün içinde hareket eder
- E) "Pil biter" bölümü yanlıştır; kapalı bir çevrimde pil hiçbir zaman bitmez

14 Amasra'da Havada Kalan Uç

Amasra'daki bir balıkçı barınağında bir öğrenci, çalışan devrenin bir telini bir ucundan söküp havada bırakmış ve lambanın söndüğünü görmüştür. Öğrenci, "yükler açık uçtan havaya kaçtı, bu yüzden lamba söndü" demektedir. Bu iddiayı **doğrudan** çürüten gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açık uçtaki telin biraz ısınması ve elle tutulduğunda ılık gelmesi
- B) Devre söküldükten sonra pilin üstündeki değer in hâlâ okunabilmesi
- C) Sökülen telin ucunun hiçbir iz bırakmadan temiz görünmesi
- D) Aynı pille kurulan bir başka devrede lambanın ışımayı sürdürmesi
- E) Telin ucu yerine takıldığında lambanın aynı parlaklıkta ışması

Ulus'taki bir okulun fizik panosuna, ünitenin ilk iki haftasından kalan dört doğru cümle asılmıştır. Bu cümlelerin üçü bir **ölçümle** savunulur; biri ise ölçümle değil, bilim insanlarının üzerinde anlaştığı bir **seçimle** savunulur. Yalnız seçimle savunulan cümle hangisidir?

- A) Tek kollu bir devrede akım her noktada aynıdır
- B) Akımın yönü, dış devrede artı uçtan eksi uca doğrudur
- C) Ampermetre, ölçtüğü akımın içinden geçeceği biçimde bağlanır
- D) Aynı pil iki ayrı devreye bağlandığında iki ayrı akım okunabilir
- E) Kesilen bir telin içindeki yükler dışarı çıkmaz

Bağlam Temelli Sorular · Maden Galerisi, Barınak Panosu, Konak Şantiyesi

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

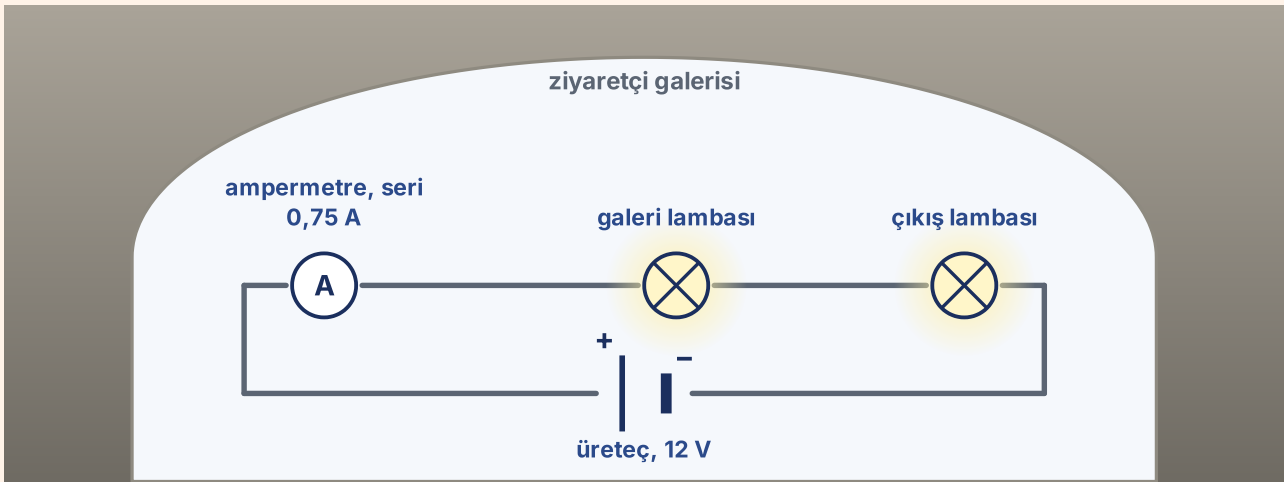
Puan:

Üç bağlamda da aynı iş isteniyor: karşınıza çıkan iddianın yanına, onu kıran ya da doğrulayan **gözlemi** koymak. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız. Hiçbir maddede Ohm yasası, eşdeğer direnç ya da seri-paralel çözüm kullanılmaz.

BAĞLAM 1 · KÜRE'DE BİR BAKIR MADENİNİN ZİYARETÇİ GALERİSİ

Küre'de işletmesi sona ermiş bir bakır madeninin bir bölümü, MTA'nın saha ekibi tarafından ziyaretçi galerisine dönüştürülmüştür. Galerinin aydınlatma hattı **tek kolludur** ve hiçbir yerinde dallanma yoktur: girişteki üreteçten çıkan tel, galerinin ortasındaki lambaya, oradan çıkıştaki lambaya ve yeniden üretece döner. Girişe seri bağlanmış ampermetre hat çalışırken **0,75 A** okumaktadır.

Ekipten biri, "galerinin derinliklerine gidildikçe akım azalır, çünkü yol uzadıkça yükler yorulur" demektedir. Ekip ayrıca aynı üretici, galerinin henüz açılmamış **ikinci koluna** ayrı ayrı bağlamış ve orada ampermetrenin **0,25 A** okuduğunu görmüştür. İkinci kolun teli daha uzun ve daha incedir.



hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur

galerinin aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Galerinin Çıkışıındaki Ölçüm FİZ.10.3.2 ·

FBAB12

Aynı alet sökülüp çıkış lambasından sonraki noktaya bağlanacaktır. Aletin orada okuyacağı değer ile hat **4 dakika** çalıştığında bir kesitten geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,75 A; 3,0 C
- B) 0,38 A; 90 C
- C) 0,75 A; 180 C
- D) 0,25 A; 60 C
- E) 0,75 A; 320 C

3 Üçüncü Kol İçin Önceden Söylenabilir mi FİZ.10.3.1 · KB2.8

Ekip, galeriye üçüncü bir kol daha çekmeyi planlamaktadır. Bir teknisyen, "üreteç aynı kaldığına göre yeni kolda ampermetrenin kaç okuyacağını şimdiden söyleyebiliriz" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile bir öngörü yapılabilmesi için gerekli olan hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Söylenebilir; okuma iki kolun okumalarının ortalaması olan 0,50 A çıkar
- B) Söylenebilir; üreteç aynı olduğu için okuma ilk koldaki gibi 0,75 A çıkar
- C) Söylenemez; üretcin sağladığı farkın yanında kolun kendisi de bilinmelidir
- D) Söylenemez; önce üretcin kaç amper verdiği etiketinden okunmalıdır
- E) Söylenemez; yalnız yeni kolun telinin boyu ölçülürse okuma bulunur

2 Sönen Lamba, Parlayan Lamba

FİZ.10.3.2 · OB4

Ekipten bir stajyer, çıkış lambasından geçen akımı "daha yakından" okumak için ampermetreyi bir yere bağlamış ve iki şey gözlenmiştir: **çıkış lambası sönmüş**, galerinin ortasındaki lamba ise **daha parlak** ışımaya başlamıştır. Aletin nereye bağlandığı ile bu iki gözlemin birlikte gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Alet çıkış lambasına seri bağlanmıştır; sönmeye aletin bozuk olmasındandır
- B) Alet çıkış lambasının iki ucuna bağlanmıştır; hattın akımı bu yüzden büyümüştür
- C) Alet hatta seri bağlanmıştır; bu bağlamada iki lambanın parlaklığı da değişmez
- D) Alet ortadaki lambanın iki ucuna bağlanmıştır; sönen lamba bu yüzden çıkıştakidir
- E) Alet üretece paralel bağlanmıştır; üreteç bu yüzden daha çok akım vermiştir

BAĞLAM 2 · GERZE'DE BİR BALIKÇI BARINAĞININ ŞARJ PANOSU

Gerze'deki balıkçı barınağında, teknelerin el fenerlerini besleyen küçük bir şarj panosu vardır. Panonun hattı tek kolludur. Pano üzerindeki yük sayacı, bir kesitten geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar ve kayıt şekildeki çizime dökülür. Şekilde panonun bir çalışma döngüsünün kaydı verilmiştir; kayıt sırasında panonun anahtarı bir süre açık bırakılmıştır.

Aynı gün pano bir kez daha, hatta hiçbir değişiklik yapılmadan çalıştırılmıştır. Bu **ikinci kayıta** pano yine aynı akım basamağında çalışmış, anahtar yine bir süre açık kalmış, kaydın sonunda kesitten toplam **45 C** yük geçmiş ve kayıt **150 saniye** sürmüştür. Ertesi gün barınak görevlisi hatta **ince telli bir ara parça** ekler ve kaydın eğiminin küçüldüğünü görür; parçanın girişine ve çıkışına da birer yük sayacı yerleştirilmiştir.



panonun ilk gün alınan yük-zaman kaydı

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kaydın Yatay Bölümü FİZ.10.3.2 · OB7

Kaydın ilk bölümündeki akım ile yatay bölümde hatta ne olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,50 A; yatay bölümde hattan hiç akım geçmemiştir
- B) 0,25 A; yatay bölümde hat sabit bir akım geçirmeyi sürdürmüştür
- C) 0,50 A; yatay bölümde akım yön değiştirmiştir
- D) 20 A; yatay bölümde sayaç geri saymıştır
- E) 0,50 A; yatay bölümde kesitten geçen toplam yük azalmıştır

6 İkinci Kaydın Duraklaması FİZ.10.3.2 · KB2.7

Hatta hiçbir değişiklik yapılmadan alınan ikinci kayıta pano yine **0,50 A** basamağında çalışmıştır. Bu kayıta panonun akım geçirdiği süre ile duraklamada kaldığı süre hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır
- B) 90 saniye akım geçirmiş; 60 saniye duraklamıştır
- C) 22,5 saniye akım geçirmiş; 127,5 saniye duraklamıştır
- D) 150 saniye akım geçirmiş; hiç duraklamamıştır
- E) 60 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır

5 İnce Telli Parçanın İki Yanı FİZ.10.3.1 · FBAB12

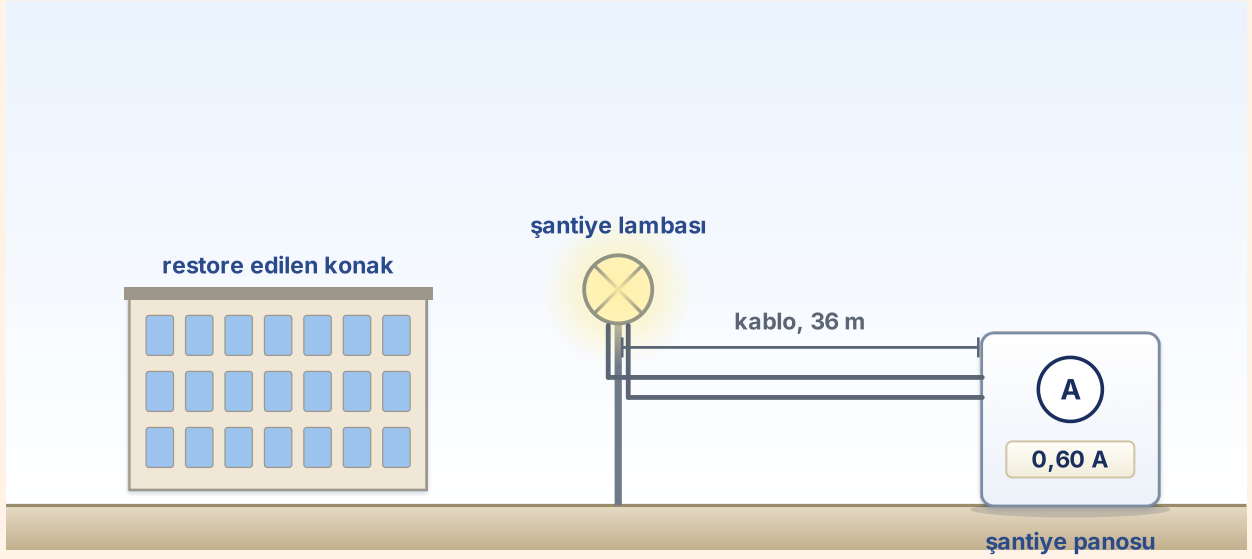
Görevli, eğimin küçülmesini görünce "eklenen parça yükün bir bölümünü kendinde tutuyor, sayaca azı ulaşıyor" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile parçanın iki yanındaki sayaçların yazacağı sayılar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; girişteki sayaç çıkıştakinden büyük bir sayı yazar
- B) Doğrudur; tutulan yük parçanın içinde birikip orada kalır
- C) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve kaydın eğimi de hiç değişmez
- D) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve ikisi de eskisinden küçük olur
- E) Yanlıştır; parça takılınca iki sayaç da eskisinden büyük sayılar yazar

BAĞLAM 3 · SAFRANBOLU'DA BİR KONAK RESTORASYONUNUN GEÇİCİ HATTI

Safranbolu'da restore edilen bir konağın şantiyesinde, akşam çalışmaları için geçici bir aydınlatma hattı çekilmiştir. Hat, avludaki panodan çıkıp **36 metrelik** iki telli bir kabloyla şantiye lambasına gider ve çevrim panonun içinde kapanır. Panodaki ampermetre lamba yanarken **0,60 A** okumaktadır.

Usta, anahtarı kapattığı anda lambanın yandığını görünce "elektrik 36 metre yol aldı, yine de neredeyse hiç gecikmedi" der. Bir stajyerin ölçümüne göre bu kablodaki bir elektron ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlemektedir. Usta ayrıca her akşam kabloyu panodan söker; çırağı bunun nedenini "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik gece boyunca akar ve biter" diye açıklamaktadır.



kablo iki tellidir, çevrim panonun içinde kapanır, ölçekli çizim değildir

şantiyenin geçici aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Bir Taşıyıcının Yolculuğu, Kesitin Kaydı

FİZ.10.3.2 · KB2.8

Panonun yanındaki işaretli bir elektronun kablonun öbür ucundaki lambaya ulaşması için geçecek süre ile hat bu süre boyunca çalışsaydı bir kesitten geçecek olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 200 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- B) 200 saat; bu sürede kesitten 120 C yük geçer
- C) 720 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- D) 200 saat; bu sürede kesitten 1 200 000 C yük geçer
- E) 20 saat; bu sürede kesitten 43 200 C yük geçer

8

Çırağın Söktürme Gerekçesi FİZ.10.3.1 ·

OB1

Çırağın "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik akar ve biter" açıklaması için doğru değerlendirme ile bu değerlendirmeyi destekleyen gözlem hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Doğrudur; kablo takılı kaldıkça içindeki yükler gece boyunca azalır
- B) Doğrudur; bu yüzden kablonun sabahları yeniden yüklenmesi gerekir
- C) Yanlıştır; kablo takılı kalsa da çevrim kapalı olduğu için üreteç hiç yorulmaz
- D) Yanlıştır; kablo söküldüğünde içindeki yükler havaya karışır ve tel boşalır
- E) Yanlıştır; kablo takılınca lamba aynı parlaklıkta ışıır, yük eksilmemiştir

Etkinlik · Hata Avı: Bul, Düzelt, Adını Koy

FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: kalem, cetvel, silgi; masada bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

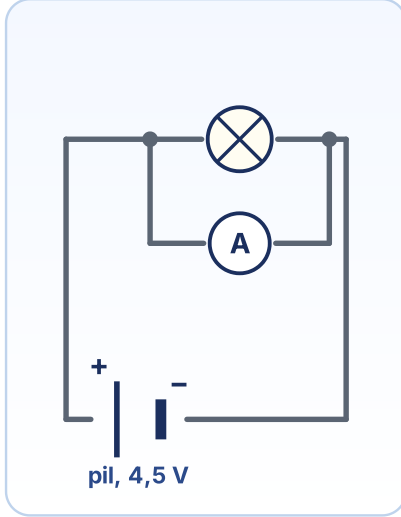
Avladığımız hata
sayısı:

Tarih:

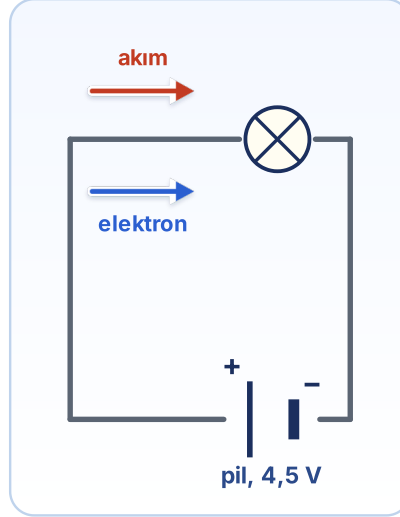
Bu föyde sizden bir şey kurmanız istenmiyor; başkalarının kurduklarını **denetlemeniz** isteniyor. Her adımda önünüze bir şema, bir cümle ya da bir hesap gelecek ve üç iş yapacaksınız: **bul**, **düzelt**, **adını koy**. Üçüncüsü en önemlisidir; hatayı bulup adını koyamayan grup avı yarım bırakmış sayılır. Görevler her adımda döner: bulan, düzelten, adlandıran, yazan. **Güvenlik:** Bu föyde hatalı şemaların hiçbiri masada kurulmaz; yalnız kâğıt üzerinde tartışılır. Masadaki takım yalnız 4. adımda, öğretmen izin verdiğinde kullanılır.

Çerkeş'teki bir okulun üç grubu, kendilerine verilen işi şekildeki gibi çizmiştir. Üç şemanın her birinde **tek bir hata** vardır. **a)** Her şemadaki hatayı bulun ve çizelgeye yazın. **b)** Her hatanın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırın; tarama listesindeki cümlelerin numarasını da yazabilirsiniz. **c)** Düzeltilmiş şemaları Ş.F2'deki alanlara yeniden çizin: telleri dik açılı çizin, pilin uzun çizgisini artı uç olarak gösterin ve değeri sembolün yanına yazın.

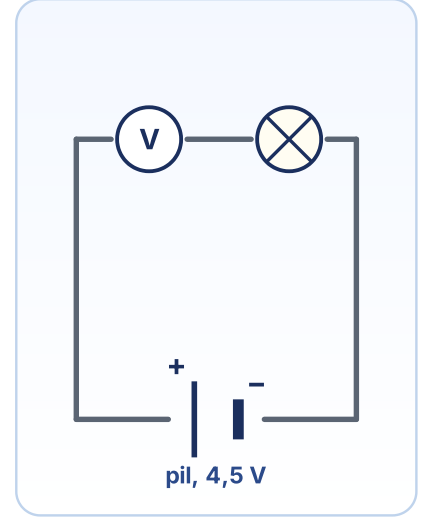
I · grubun çizdiği şema



II · grubun çizdiği şema



III · grubun çizdiği şema

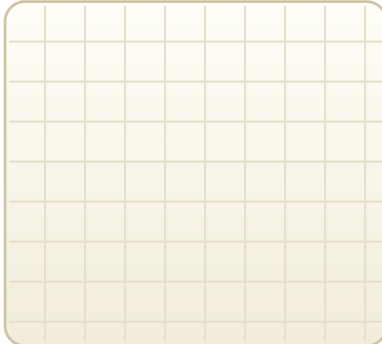


Üç şema da aynı ölçekte çizilmiştir, her birinde tek bir hata vardır

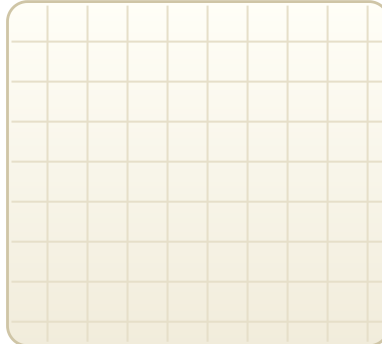
Ş.F1 · üç grubun çizdiği şemalar · üçü de aynı ölçekte dir

Şema	Hata nedir	Hangi yanlışlıktan geliyor
I	...	...
II	...	...
III	...	...

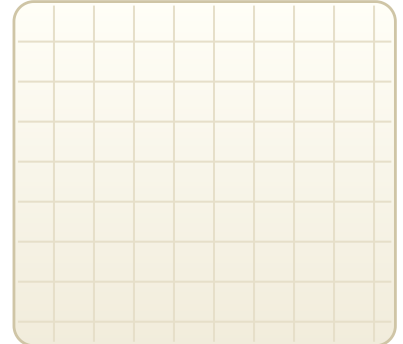
I · düzeltilmiş şema



II · düzeltilmiş şema



III · düzeltilmiş şema



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · düzeltme alanı · üç şemayı bu karelere yeniden çizin

Aynı okulun panosuna beş öğrenci cümlesi asılmıştır. Beşinin de **bir bölümü doğru, bir bölümü yanlıştır. a)** Her cümlede yanlış olan bölümün altını çiziniz. **b)** Cümleyi, doğru bölümünü koruyarak yeniden yazınız. **c)** Her yanlışın adını üçer dört sözcükle koyun.

No	Panodaki cümle	Yanlışın adı
1	Ampul ışıırken bir şey tükenir, tükenen şey akımdır.	...
2	Pilin üstünde 4,5 yazıyor, demek ki devreden 4,5 amper geçer.	...
3	Anahtar kapanınca lamba hemen ısıdı, demek elektronlar çok hızlı koştu.	...
4	Devreye ince telli parça eklendi, akım parçanın önünde büyük arkasında küçüktür.	...
5	Devre kapalı bir halkadır, bu yüzden hortum gibi bir yerinden delinirse boşalır.	...

İlgaz'daki bir dağ evinin bakım defterine iki grubun bulduğu iki sonuç geçirilmiştir; çözümler yazılmamış, yalnız sonuçlar durmaktadır. **a)** İki sonucu da, grubun işlemini tekrarlamadan **ters yönde** bir işlemle denetleyin: bulunan akımı süreyle çarpıp defterdeki veriye geri dönün. İki işlemi de yazınız. **b)** Hangi sonuç bu denetimden geçemiyor? Ters işlemin neyi ortaya çıkardığını yazınız. **c)** Hatanın adını koyun ve o grubun defterine yazılması gereken doğru cümleyi kurun.

DEFTERDEKİ İKİ SONUÇ

M grubu: "Yük sayacı 96 C yazdı, kronometre 80 s gösterdi. Hattın akımı 1,2 A'dır." **N grubu:** "Pilin etiketinde 4,5 V yazıyor, hat 40 s çalıştı. Hattın akımı 0,11 A'dır."

M için ters işlem	...	N için ters işlem	...
Denetimden geçemeyen	...	Hatanın adı	...

a) Grupça karar verin: bu üç adımda avladığınız hatalardan hangisini **siz de** bu ünite boyunca en az bir kez yaptınız? Tek bir hata seçin. **b)** O hatayı kırarak ölçümü masadaki takımla kurun: neyi bağlayacaksınız, neyi okuyacaksınız? Öğretmeninizden izin almadan anahtarı kapatmayın. **c)** Ölçümü yapın ve okuduğunuz değeri birimiyle yazın. **ç)** Okuduğunuz sayı, seçtiğiniz hatayı gerçekten kırdı mı? Kırmadıysa ölçümünüzde hangi eksik vardı?

Seçtiğimiz hata		Kuracağımız düzenek	
Okuduğumuz değerler		Hata kırıldı mı	

Teslim ve kapanış: Düzeltilmiş üç şemanızı, cümle çizelgenizi ve iki ters işlem satırınızı tek dosya hâlinde teslim edin; takımı söküp kutusuna koyun ve pilleri masanın kenarına bırakın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün avladığınız hatalardan hangisini en zor buldunuz ve onu hangi gözlem kırdı? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede bir cümlenin doğruluğunu, onu kıran gözlemi arayarak denetlediniz. Bu ünite de bir soru hâlâ açık duruyor: aynı pile ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Bu sorunun karşısına konacak gözlemi henüz kurmadık. Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.